

# Data

## 3.25

李锐 李锐

- 1. 夹爪不同力会影响机器人末端触觉效果
- 2. 各个机械臂的练习模式，不保存数据版本，或则独立一个任务进行数据采集
- 3. 数据质检，是否需要单独的外包来完成数据质检，考虑数采员未正确标注的数据扣钱，质检员检测正确加钱
- 4. 完成一个episode是否应该让数采员能够查看视频，进行正确标注

## 3.26

李锐 李锐

TODO:

- 1. 设计 Infersystem 系统
- 2. 列一个 Data List (交给紫嫣)
  - a. GM100
  - b. Robochallenge 30
- 3. 数据筛选质检
- 4. 非夕
- 5. Demo的Excel表格
- ☒ 拉起 Demo 工程师的文档

## 3.30

TODO:

- ☐ 统一传输路径，统一传输Key
- ☐ 修改上传数据方式

## 数据设计

数据质量标注（多选）：

- 1. 完全正常：选择则不允许后续选择
- 2. 完全错误：操作流程完全错误，这条数据会被标记为废弃（选择则不允许后续选择）
- 3. 机械臂与物体接触过多：对目标物体的不必要接触，导致目标物体位移或者形变
- 4. 机械臂动作不顺畅：机械臂动作明显抽动、中断或者速度不均匀

- 5. 机械臂多次抓取单个物体：机械臂操作失败后反复抓握尝试;
- 6. 机械臂与非目标物体碰撞：抓取器在抓取前与周围其他物体碰撞;
- 7. 机械臂放置物体失败：物品位置放置错误;
- 8. 图像异常：摄像机图像缺失、画面曝光异常等相机问题
- 9. 夹爪出现在图像外：机械臂进入画面，而夹爪则超出了视频边界。

数据清洗管线：

- 1. 延时质检：数据频率对齐，测试延时
- 2. 数据基本质检：视频缺失，错误
- 3. （UMI）SLAM求解质检，激光+SLAM双重检验
- 4. （UMI）末端数据质检，能否在指定机械臂上执行，如何搜索

各组模型数据需求：

数据存储

本地+云端备份  
本地组 RAID？

数据格式设计

1. 概述

- 本格式用于存储大规模机器人操作数据，涵盖视觉、触觉、本体感知与动作等多模态信息。设计原则：
- **人类可读**：纯文本 + 标准视频，无需专用工具即可查看
  - **自包含**：每条轨迹为独立文件夹，可单独拷贝、删除、迁移
  - **多频率兼容**：各模态独立记录时间戳，采集频率可以不同
  - **时间精确**：统一使用整数纳秒时间戳，避免浮点精度丢失

2. 时间约定

所有时间戳统一使用 本机monotonic clock 和 相对值 记录

| 项目 | 说明 |
|----|----|
|    |    |

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 单位 | 毫秒（ms），1 秒 = 1,000 ms |
| 类型 | 32 位无符号整数             |
| 起点 | 开始采集的时刻为0             |

采集时先记录系统绝对时间戳，写入数据时统一减去起始时刻转为相对值。绝对起始时刻保存在 `meta/info.json` 中。

### 3. 目录结构

Code block

```
1  dataset/
2    └── 2026-03-13/                                # 日期目录
3        └── 103025-pick_cup/                        # {HHmmss}-{任务名}
4            └── episode_000000/                    # 第 1 次采集
5                ├── meta/
6                    ├── info.json
7                    ├── episode.json
8                    └── modality_config.json
9                ├── rgb_head/
10                   ├── video.mp4
11                   └── timestamps.txt
12                ├── rgb_wrist_left/
13                   ├── video.mp4
14                   └── timestamps.txt
15                ├── rgb_wrist_right/
16                   ├── video.mp4
17                   └── timestamps.txt
18                ├── tactile_left/
19                   ├── video.mp4
20                   └── timestamps.txt
21                ├── tactile_right/
22                   ├── video.mp4
23                   └── timestamps.txt
24                ├── joint_position/
25                   └── data.csv
26                ├── joint_velocity/
27                   └── data.csv
28                ├── eef_pose/
29                   └── data.csv
30                ├── gripper/
31                   └── data.csv
32                └── action/
33                   └── data.csv
34            └── episode_000001/                    # 第 2 次采集
35                └── ...
36            └── episode_000002/
37                └── ...
38        └── 141030-pour_water/
39            ├── episode_000000/
40                └── ...
41            └── episode_000001/
42                └── ...
43    └── 2026-03-14/
```

### 命名规则

| 层级     | 格式                   | 示例                           |
|--------|----------------------|------------------------------|
| 日期目录   | YYYY-MM-DD           | 2026-03-13                   |
| 任务目录   | {HHmmss}-{task_name} | 103025-pick_cup              |
| 轨迹目录   | episode_{6位序号}       | episode_000000               |
| 视觉模态目录 | {位置描述}               | rgb_head ,<br>tactile_left   |
| 数值模态目录 | {数据语义}               | joint_position ,<br>eef_pose |

同一任务目录下可包含多条轨迹，序号从 000000 起自增。每条轨迹对应一次完整的采集过程。

## 4. 元数据文件

### 4.1 `meta/info.json`

记录本条轨迹的基本信息。

Code block

```
1  {
2    "episode_id": "2026-03-13/103025-pick_cup/episode_000000",
3    "task": "pick_cup",
4    "robot": "franka_panda",
5    "operator": "user_01",
6    "scene": "kitchen_table",
7    "start_time_utc": "2026-03-13T10:30:25.123456789Z",
8    "end_time_utc": "2026-03-13T10:31:05.456789012Z",
9    "duration_ns": 40333332223,
10   "success": true,
11   "language_instruction": "pick up the red cup",
12   "notes": ""
13 }
```

| 字段                   | 类型     | 说明                    |
|----------------------|--------|-----------------------|
| episode_id           | string | 全局唯一标识，即相对路径          |
| task                 | string | 任务名称                  |
| robot                | string | 机器人型号                 |
| operator             | string | 操作人员标识                |
| scene                | string | 场景描述                  |
| start_time_utc       | string | ISO 8601 绝对起始时间（纳秒精度） |
| end_time_utc         | string | ISO 8601 绝对结束时间       |
| duration_ms          | int    | 持续时长（毫秒）              |
| success              | bool   | 任务是否成功                |
| language_instruction | string | 自然语言任务描述              |

|       |        |    |
|-------|--------|----|
| notes | string | 备注 |
|-------|--------|----|

## 4.2`meta/episode.json`

记录各模态的采集概况，用于快速了解数据完整性。

Code block

```
1  {
2    "modalities": {
3      "rgb_head":      { "type": "video", "frames": 1210, "hz_nominal": 30 },
4      "rgb_wrist_left": { "type": "video", "frames": 1210, "hz_nominal": 30 },
5      "rgb_wrist_right": { "type": "video", "frames": 1210, "hz_nominal": 30 },
6      "tactile_left":   { "type": "video", "frames": 1210, "hz_nominal": 30 },
7      "tactile_right":  { "type": "video", "frames": 1210, "hz_nominal": 30 },
8      "joint_position": { "type": "csv",   "rows": 4033,   "hz_nominal": 100 },
9      "joint_velocity": { "type": "csv",   "rows": 4033,   "hz_nominal": 100 },
10     "eef_pose":        { "type": "csv",   "rows": 4033,   "hz_nominal": 100 },
11     "gripper":         { "type": "csv",   "rows": 4033,   "hz_nominal": 100 },
12     "action":          { "type": "csv",   "rows": 403,    "hz_nominal": 10  }
13   }
14 }
```

## 4.3`meta/modality\_config.json`

记录传感器硬件参数与标定信息。此文件必要，原因：不同采集批次可能更换相机型号、分辨率或标定参数；训练时需据此做图像预处理与动作空间解析；合并数据集时用于校验配置一致性。

Code block

```
1  {
2    "cameras": {
3      "rgb_head": {
4        "model": "RealSense D435i",
5        "resolution": [640, 480],
6        "codec": "h264",
7        "fps_target": 30,
8        "intrinsics": {
9          "fx": 615.0, "fy": 615.0, "cx": 320.0, "cy": 240.0,
10         "distortion_model": "plumb_bob",
11         "distortion_coeffs": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
12       },
13       "extrinsics_to_base": {
14         "position_xyz": [0.05, 0.0, 0.45],
15         "quaternion_xyzw": [0.0, 0.707, 0.0, 0.707]
16       }
17     },
18     "rgb_wrist_left": {
19       "model": "RealSense D405",
20       "resolution": [640, 480],
21       "codec": "h264",
22       "fps_target": 30
23     },
24     "rgb_wrist_right": {
25       "model": "RealSense D405",
26       "resolution": [640, 480],
```

```
27     "codec": "h264",
28     "fps_target": 30
29   }
30 },
31 "tactile_sensors": {
32   "tactile_left": {
33     "model": "GelSight Mini",
34     "resolution": [320, 240],
35     "codec": "h264",
36     "fps_target": 30
37   },
38   "tactile_right": {
39     "model": "GelSight Mini",
40     "resolution": [320, 240],
41     "codec": "h264",
42     "fps_target": 30
43   }
44 },
45 "robot": {
46   "model": "franka_panda",
47   "dof": 7,
48   "joint_names": ["j1", "j2", "j3", "j4", "j5", "j6", "j7"],
49   "joint_limits_lower": [-2.8973, -1.7628, -2.8973, -3.0718, -2.8973, -0.0175, -2.8973],
50   "joint_limits_upper": [2.8973, 1.7628, 2.8973, -0.0698, 2.8973, 3.7525, 2.8973]
51 },
52 "action_space": {
53   "type": "delta_ee",
54   "dim": 7,
55   "layout": ["dx", "dy", "dz", "drx", "dry", "drz", "gripper"],
56   "hz": 10
57 }
58 }
```

## 5. 视觉模态

每个相机（RGB 或触觉）对应一个独立文件夹，包含两个文件。

### 5.1`video.mp4`

编码方式待定

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 项目    | 说明                   |
| 编码    | H.264 (AVC)          |
| 容器    | MP4                  |
| 色彩空间  | BGR → YUV420         |
| 像素格式  | yuv420p              |
| 关键帧间隔 | 建议每 1 秒一个 I 帧，便于随机定位 |

### 5.2`timestamps.txt`

每行一个整数，表示对应帧的纳秒时间戳。行号（从 0 起）与视频帧序号一一对应。

```
1  0  \n2  33 \n3  66 \n4  99 \n5  133 \n6  166 \n7  ...
```

- 无表头，无分隔符，每行仅一个整数
- 行数必须等于视频总帧数
- 时间戳单调递增

## 6. 数值模态

每种数值观测对应一个独立文件夹，包含一个 `data.csv` 文件。

### 通用规则

- 第一列固定为 `timestamp_ns`，整数纳秒时间戳
- 后续列为该模态的数据维度
- 首行为列名表头
- 数值使用纯文本十进制表示，浮点数保留 6 位小数

#### 6.1`joint\_position/data.csv` — 关节绝对位置（rad）

Code block

```
1  timestamp_ns,j1,j2,j3,j4,j5,j6,j7\n2  0,0.001200,-0.785400,0.000000,-2.356200,0.000000,1.570800,0.785400\n3  10001000,0.001300,-0.785300,0.000100,-2.356100,0.000100,1.570900,0.785400\n4  20003000,0.001500,-0.785100,0.000200,-2.356000,0.000100,1.571000,0.785500\n5  ...
```

#### 6.2`joint\_velocity/data.csv` — 关节速度（rad/s）

Code block

```
1  timestamp_ns,j1_vel,j2_vel,j3_vel,j4_vel,j5_vel,j6_vel,j7_vel\n2  0,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000\n3  10001000,0.100000,0.010000,-0.010000,0.020000,0.010000,0.010000,0.000000\n4  20003000,0.120000,0.015000,-0.008000,0.018000,0.012000,0.009000,0.001000\n5  ...
```

#### 6.3`eef\_pose/data.csv` — 末端执行器位姿

位置（米）+ 四元数姿态（xyzw 顺序）。

Code block

```
1  timestamp_ns,x,y,z,qx,qy,qz,qw\n2  0,0.307000,0.000000,0.590000,0.000000,0.707100,0.000000,0.707100\n3  10001000,0.307100,0.000100,0.590000,0.000000,0.707100,0.000000,0.707100\n4  20003000,0.307200,0.000200,0.589900,0.000100,0.707100,-0.000100,0.707100
```



6.4` gripper/data.csv` — 夹爪状态

Code block

```
1 timestamp_ns,width,force
2 0,0.040000,0.000000
3 10001000,0.040000,0.000000
4 20003000,0.039500,0.500000
5 ...
```

| 列     | 单位 | 说明     |
|-------|----|--------|
| width | 米  | 夹爪开合宽度 |
| force | 牛  | 夹爪力    |

6.5` action/data.csv` — 下发动作

Code block

```
1 timestamp_ns,dx,dy,dz,drx,dry,drz,gripper
2 0,0.001000,0.000000,-0.002000,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
3 100000000,0.002000,0.001000,-0.001000,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
4 200000000,-0.001000,0.002000,0.000000,0.001000,0.000000,0.000000,1.000000
5 ...
```

| 列             | 单位  | 说明                     |
|---------------|-----|------------------------|
| dx, dy, dz    | 米   | 末端位移增量                 |
| drx, dry, drz | rad | 末端旋转增量                 |
| gripper       | -   | 夹爪指令，1.0 = 闭合，0.0 = 张开 |

7. 全局索引` index.jsonl` （可选）

位于数据集根目录，每行一条轨迹记录，用于跨日期快速检索与筛选。

Code block

```
1 {"path":"2026-03-13/103025-pick_cup/episode_000000","task":"pick_cup","success":true,"duration_ns":40333332223}
2 {"path":"2026-03-13/103025-pick_cup/episode_000001","task":"pick_cup","success":true,"duration_ns":38100000000}
3 {"path":"2026-03-13/141030-pour_water/episode_000000","task":"pour_water","success":false,"duration_ns":55200000000}
```

可通过遍历所有 meta/info.json 自动重建此文件。



## 8. 扩展约定

如需增加新模态（如深度图、力/力矩传感器、语音等），遵循以下规则：

| 数据类型 | 存储方式                                                                  | 时间记录     |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 图像序列 | <code>{name}/video.mp4</code> +<br><code>{name}/timestamps.txt</code> | 每帧一个整数毫秒 |
| 数值序列 | <code>{name}/data.csv</code> ，首<br>列 <code>timestamp_ns</code>        | 每行一个整数毫秒 |
| 单次数据 | 写入 <code>meta/info.json</code> 的<br>自定义字段                             | —        |

新增模态后需同步更新 `meta/episode.json` 和 `meta/modality_config.json`。

## 9.数据转换

各个版本的的我们数据 to lerobot数据

## 时间

### 2026.3.12

- 设计数据清洗管线
- 设计数据标注管线
- 面试全职工程师